西安交通大學
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

人工智能
Artificial Intelligence

- 主讲：刘欢
- 西安交通大学计算机学院
- E-mail：huanliu@xjtu.edu.cn

自我介绍

- 刘欢，博士，副教授，博士生导师
- 计算机学院 陕西省大数据知识工程重点实验室
- 研究方向：深度学习、机器学习、多模态情感计算、智慧教育
- 邮箱：huanliu@xjtu.edu.cn
- 办公室：彭康楼212、泓理楼6035
- 2020-至今，西安交通大学，计算机学院，讲师、副教授

课程介绍

章节		教学内容	课时
第一章	绪论	1.人工智能基本概念 2.人工智能发展简史 3.研究内容及应用领域	2
第二章	知识工程	1.知识表示方法 2.知识的获取与管理 3.产生式系统	4
第三章	确定性推理	1.知识匹配 2.归结反演 3.限制策略、删除策略	6
第四章	不确定性推理	1.不确定性推理 2.基于概率理论的不确定性推理 3.可信度方法 4.模糊推理方法	6

西安交通大学 XIAN JIAOTONG UNIVERSITY

课程介绍

章节		教学内容	课时
第五章	搜索策略	1.状态空间表示法 2.盲目搜索算法 3.启发式搜索算法 4.A*算法	6
第六章	机器学习	1.机器学习基本概念 2.决策树分类器 3.朴素贝叶斯分类器 4.支持向量机分类器	6
第七章	人工神经网络	1.人工神经元模型 2.人工神经网络模型 3.反向传播算法 4.深度神经网络 5.大模型前世今生	10

参考资料

教材

- 《人工智能导论》，鲍军鹏 张选平著西安交大出版社
- 《机器学习》，周志华
- 《Pattern Recognition And Machine Learning》
- 《 Deep Learning》

学术论文

- 重要期刊：IEEE TPAMI、JMLR、AI、…
- 重要会议：NeurIPS、ICML、ICLR、CVPR、ACL、…

西安交通大學 XIAN JIAOTONG UNIVERSITY

考核方式

- 平时：10%

  （包含上课情况、读书报告）
- 实验（上机）：20%

  （包含实验验收、实验报告）
- 期末：70%

  （闭卷考试）

西安交通大學 XIAN JIAOTONG UNIVERSITY

课程答疑

群号：1062020215

答疑地点：彭康楼212

答疑时间：周四上午三四节

助教：

王梦泽（研二）

陈妍臻（研一）

第一章 绪 论

- 1.1 什么是人工智能
- 1.2 人工智能发展简史
- 1.3 人工智能研究方法
- 1.4 人工智能研究及应用领域

西安交通大學 XIAN JIAOTONG UNIVERSITY

1.1什么是人工智能

1.1.1 关于智能

1、关于智能的3个观点

- 思维理论
- 知识阈值理论
- 进化理论

西安交通大學 XIAN JIAOTONG UNIVERSITY

思维理论

- 认为智能的核心是思维。人的一切智慧或者智能都来自于大脑的思维活动，人类的一切知识都是人们思维的产物。因而通过对思维规律与思维方法的研究可望揭示智能的本质。

西安交通大学 XIAN JIAOTONG UNIVERSITY

知识阈值理论

- 强调知识对于智能的重要意义和作用，认为智能行为取决于知识的数量及其一般化的程度。
- 智能就是在巨大知识库中迅速找到一个满意解的能力。

进化理论

- MIT布鲁克（R.A.Brook）教授提出。
- 人的本质能力是在动态环境中的行走能力，对外界事务的感知能力，维持生命的能力和繁衍生息的能力，正是这些能力为智能的发展提供了基础。对外界事物的感知能力、对动态环境的适应能力是智能的重要基础及组成部分。
- 智能取决于感知和行为，取决于对外界复杂环境的适应，智能不需要知识、不需要表示、不需要推理，智能可由逐步进化来实现。

西安交通大学 XIAN JIAOTONG UNIVERSITY

我们认为

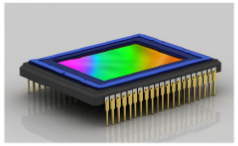
- 智能是知识与智力的总和。知识是智能行为的基础，智力是获取知识、运用知识的能力，它来自于人脑的思维活动。同时，对外界事物的感知能力，是智能的重要基础及组成部分。

2、智能的具体特征

- 具有感知能力
- 具有记忆与思维能力
- 具有学习能力及自适应能力
- 具有行为能力

感知能力

- 感知能力是智能体获取外部环境信息的前提。
  - 在人类中，这包括视觉、听觉、触觉、嗅觉和味觉等感官系统。
  - 在人工智能中，感知能力通常通过传感器、摄像头、麦克风等硬件设备实现，如图像识别、语音识别等。

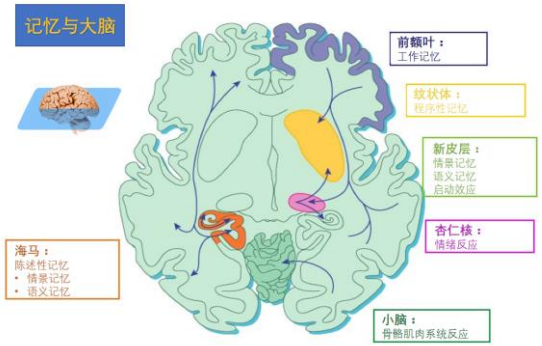
感知能力＝ 检测（信息收集）＋认知（信息处理）		
人	 感官接收器	 大脑
机器	 传感器	 AI等信息系统

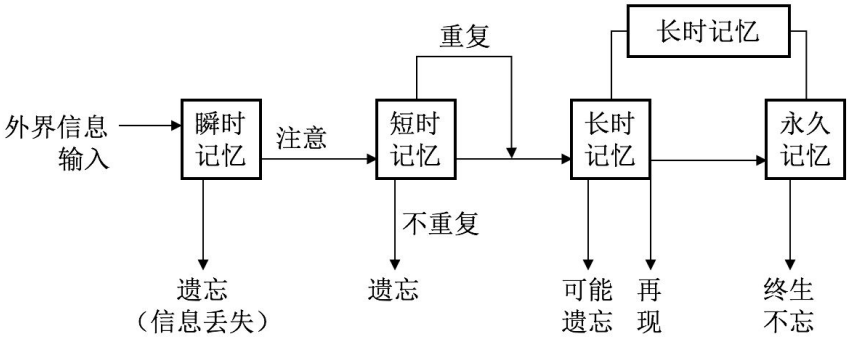
西安交通大学 XIAN JIAOTONG UNIVERSITY

记忆与思维能力

- 记忆能力允许智能体存储和回忆信息，是学习和思维的基础。
- 思维能力涉及对信息的处理，包括逻辑推理、抽象思维、创造性思考等。
- 在人工智能中，记忆通常通过数据存储实现，而思维则通过算法和模型来模拟，如神经网络、决策树等。

人脑记忆并非简单的信息存储





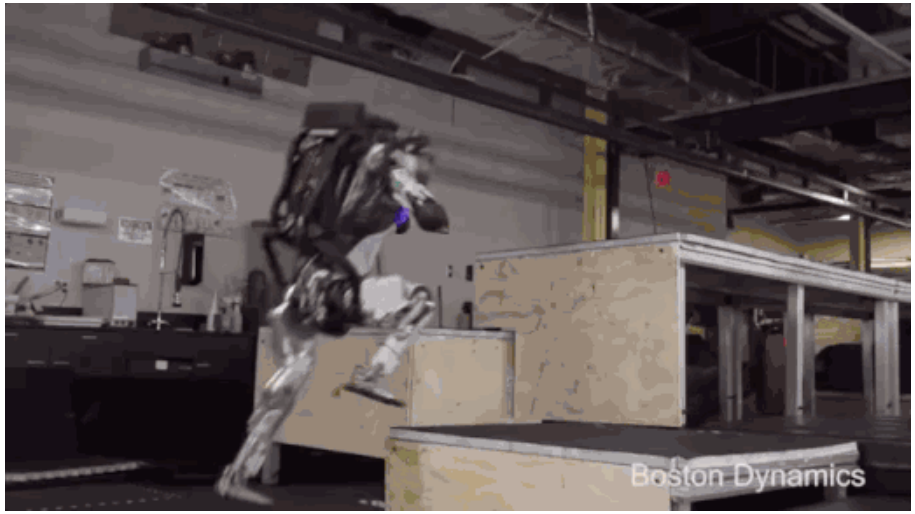
西安交通大学 XIAN JIAOTONG UNIVERSITY

学习能力及自适应能力

- 学习能力使智能体能够通过经验改进其行为和决策。
- 自适应能力让智能体能够根据环境变化调整自身行为以更好地完成任务。
- 人工智能中的学习通常通过机器学习方法实现，如监督学习、无监督学习、强化学习等。

行为能力

- 行为能力是智能体对外界做出反应并采取行动的能力。
- 在人类中，这包括语言、表情、动作等多种形式。
- 在人工智能中，行为能力可能体现为机器人的物理动作、自动驾驶汽车的导航和控制、智能助手的决策建议等。



1.1.2 人工智能的研究目标

➢ 就是用人工的方法在计算机上实现智能。

- Artificial Intelligence于1956年夏由麦卡锡(J.McCarthy)、明斯基(M.L. Minsky)、罗切斯特(N.Lochester)、香农(C.E.Shannon)发起，邀请了莫尔(T.More)、塞缪尔(A.L.Samuel)、赛尔夫里奇(O.Selfridge)、索罗门夫(R.Solomonff)、纽厄尔(A.Newell)、西蒙(H.A.Simon)等10人在达特莫斯(Dartmouth)大学召开的一次研讨会上正式提出。
  - 图灵测试
  - 深蓝
  - AlphaGo

西安交通大学 XIAN JIAOTONG UNIVERSITY

人工智能概念的提出

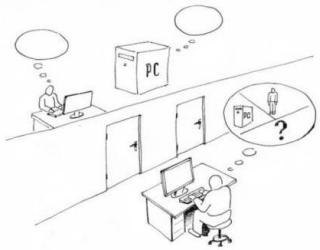
- **达特茅斯会议（1956年夏季）：首次正式提出了人工智能的概念。**

AI定义：“研究、开发用于模拟、延伸和扩展人类智能的理论、方法、技术及应用系统的一门技术科学。”

图灵测试

- 1950年，图灵在论文中**预言了创造具有真正智能机器的可能性**。但由于“智能” 难以确切定义，他提出了著名的图灵测试，由此说明“会思考的机器”是可能的。

图灵测试：如果一台机器能够与人类展开对话，而不能被辨别出其机器身份，那么称这台机器具有智能。



图灵测试

图灵 计算机理论之父

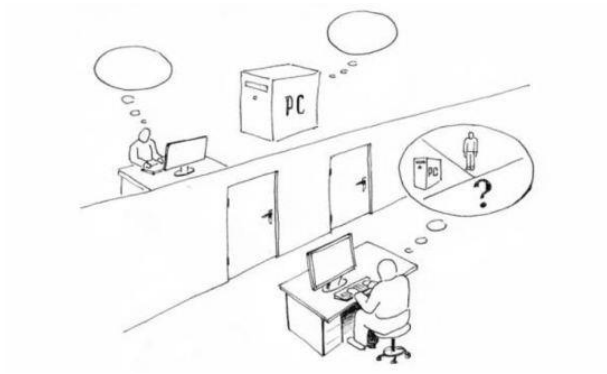
- 图灵测试是人工智能哲学方面第一个严肃的提案[2]。

[1] A. M. Turing. Computing Machinery and Intelligence , A. M. Turing (1950)
[2] Artificial intelligence: a modern approach, Russell & Norvig, 2003, p. 947

西安交通大學 XIAN JIAOTONG UNIVERSITY

图灵测试（1）

- 测试者A，被测试者B与C。
- A是人，B与C一个是人，另一个是计算机。
- A提出问题，B与C分别回答。
- 如果B与C的回答，使得A无法区分B与C哪一个是计算机，哪一个是人，则认为计算机具有了智能。



图灵测试

西安交通大學
XIAN JIAOTONG UNIVERSITY

图灵的梦想（2）

- 假定Q（人类）和A（机器）他们都读过狄更斯的著名小说《匹克威克外传》。

- Q:你的14行诗的首行为“你如同夏日”，你不觉得“春日”更好吗?
- A:它不合韵。
- Q:“冬日”如何？它可是完全合韵的。
- A:它确是合韵，但没有人愿被比为“冬日”。
- Q:你不是说过匹克威克先生让你能想起圣诞节吗?
- A:是的。
- Q:圣诞节是冬天的一个日子，我想匹克威克先生对这个比喻不会介意吧。
- A:我认为你不够严谨，“冬日”指的是一般的冬天的日子，而不是某个特别的日子，如圣诞节。

西安交通大学 XIAN JIAOTONG UNIVERSITY

图灵的梦想（3）

- 在对话中，人类提出用“春日”替换14行诗的首行“你如同夏日”，而机器则回应说这不合韵，并且即使“冬日”合韵，也不适合用来比喻人，因为没有人愿意被比作“冬日”，除非是特别的日子如圣诞节。
- 这段对话展示了机器在对话中使用逻辑和修辞的能力。
- 从这个对话可以看出，能满足这样的要求，要求计算机不仅能模拟而且可以延伸、扩展人的智能，达到甚至超过人类智能的水平。

西安交通大学 XIAN JIAOTONG UNIVERSITY

深蓝(Deep Blue)（1）

- 北京时间1997年5月12日凌晨4点50分，美国纽约公平大厦，当IBM公司的“深蓝”超级电脑（RS/6000 SP）将棋盘上的一个兵走到C4的位置上时，国际象棋世界冠军卡斯帕罗夫(Kasparov)对“深蓝”的人机大战落下帷幕，“深蓝”以3.5：2.5的总比分战胜卡斯帕罗夫。

深蓝（2）

- 96年2月第一次比赛结果：

  “深蓝”：胜、负、平、平、负、负

  2：4（负）

- 97年5月第二次比赛结果：

  “深蓝”：负、胜、平、平、平、胜

  3.5：2.5（胜）

西安交通大學 XIAN JIAOTONG UNIVERSITY

深蓝（3）

- “深蓝”的技术指标：
  - 32个CPU
  - 每个CPU有16个协处理器
  - 每个CPU有256M内存
  - 每个CPU的处理速度为200万步/秒

- 存储了一百多年（18世纪以来）的经典棋局，凭借其超高的运算速度去检索
- “深蓝”靠硬算可以预判12步，卡斯帕罗夫可以预判10步

西安交通大学 XIAN JIAOTONG UNIVERSITY

深蓝（4）

- “深蓝”有智能吗？

  媒体与大众认为“有”。

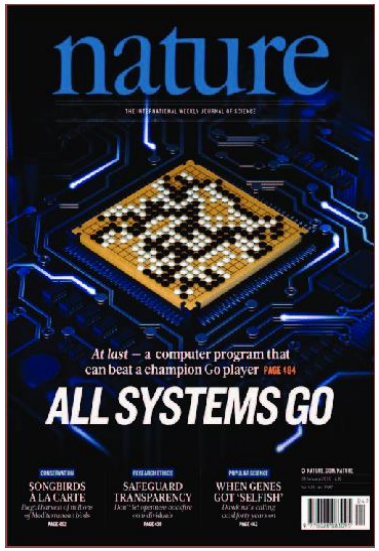
  科学家认为“没有”。

- 问题：深蓝与图灵的梦想哪一个更难于实现？

西安交通大学 XIAN JIAOTONG UNIVERSITY

AlphaGo

- 2016年3月8日到3月15日，在韩国首尔举行，采中国围棋规则，李世石在五局的比赛中以总比分 1:4 负于 AlphaGo。赛后韩国棋院授予AlphaGo为荣誉九段。



- AlphaGo的分布式版本则利用了更多的芯片，40个搜索线程运行在1202块CPU和176块GPU上。

深蓝 *vs* AlphaGo

- 深蓝代表了特定领域内硬件加速和暴力搜索的极限，而AlphaGo则展示了通用算法和自我学习的力量。

- 深蓝的硬件是为特定任务定制的，而AlphaGo则运行在通用硬件上，通过深度学习不断进步。

- 深蓝是基于“专家系统”的人工智能，而AlphaGo则是基于“神经网络”和“深度学习”技术的人工智能。

西安交通大學 XIAN JIAOTONG UNIVERSITY

深蓝 *vs* AlphaGo

- 人类把下棋的规则和窍门总结后教给了深蓝。深蓝是在人类的“教导”下学会了下棋，然后，用其超强大的计算能力，战胜了人类。这是深蓝背后的运行原理。由于它是预设了国际象棋相关规则和知识的“专家系统”，所以，它只会下国际象棋。
- 尽管AlphaGo具备更为强大的计算能力，但是，人类甚至没有教过它任何围棋本身的下法。AlphaGo是“看着”人类下棋，然后自己就学会了下棋！这也意味着，它既然能“看会”围棋，也能“看着”人类玩儿其他任何游戏，来学会这个游戏，并成为高手。

西安交通大学 XIAN JIAOTONG UNIVERSITY

人工智能技术发展的总体趋势

能存会算

运算 储存
分析 建模

计算智能

存算融合

能听会说，能看会认

语言 语音 图像
文字 视频 手势

感知智能

触觉，嗅觉，味觉

能理解，会思考

理解 推理 解释
规划 决策 预测

认知智能

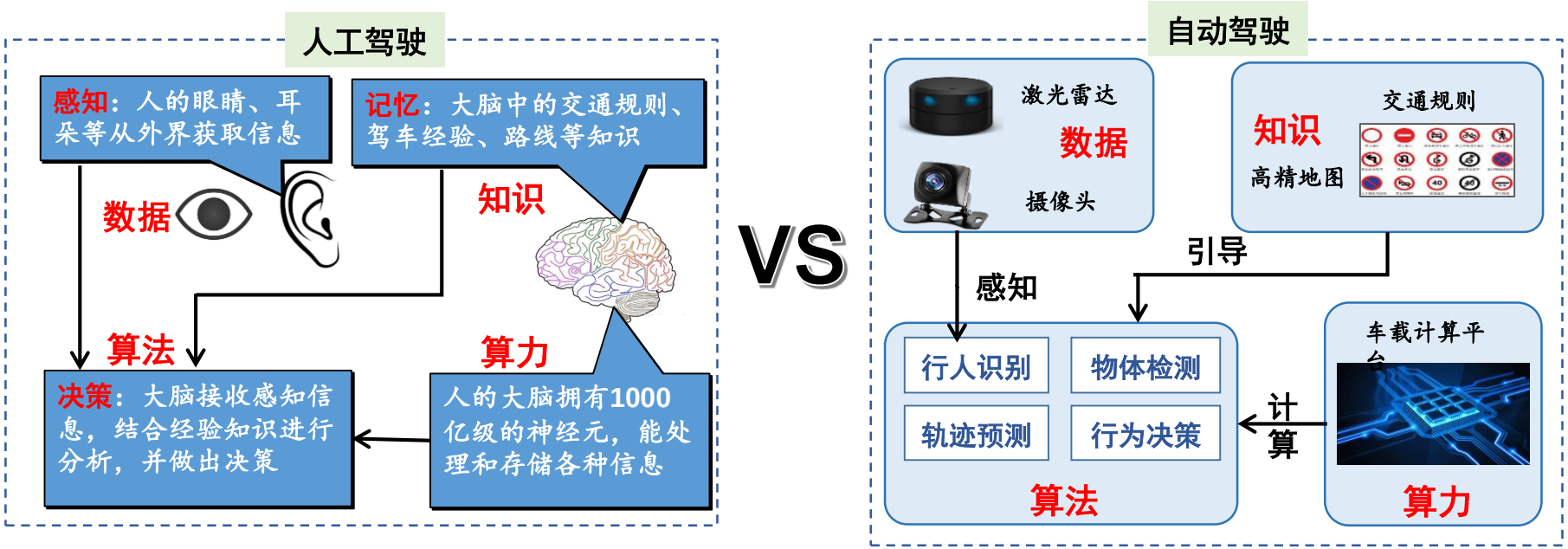
归纳，演绎，可信

知觉
意识
情感
记忆
…
？

西安交通大学 XIAN JIAOTONG UNIVERSITY

人工智能的基本架构

【以驾驶为例：人类智能和人工智能的原理比较】



➢ 算力、算法、数据、知识成为人工智能的四大基座。

西安交通大学 XIAN JIAOTONG UNIVERSITY

1.2 人工智能发展简史

- 孕育形成发展三阶段
- 三起两落

西安交通大學
XIAN JIAOTONG UNIVERSITY

1.2 人工智能发展简史

- 人工智能的发展到目前为止经历的三个阶段

- 第一阶段：孕育（1956年之前）
- 第二阶段：形成（1956～1969）
- 第三阶段：发展（1970年至今）

孕育阶段

- Aristotle（公元前384—322）在《工具论》的著作中提出形式逻辑。
- Bacon (1561—1626)在《新工具》中提出归纳法。
- Leibnitz (1646—1716) 研制了四则计算器，提出了“通用符号”和“推理计算”的概念，使形式逻辑符号化，可以说是“机器思维”研究的萌芽。
- 19世纪以来，数理逻辑、自动机理论、控制论、信息论、仿生学、计算机、心理学等科学技术的进展，为人工智能的诞生，准备了重要的理论基础。
- Boole（1815—1864)创立了布尔代数，他在《思维法则》一书中，首次用符号语言描述了思维活动的基本推理法则。

西安交通大学 XIAN JIAOTONG UNIVERSITY

孕育阶段

- 1936: 图灵提出了“图灵机”概念——一种理想计算机的数学模型。
- 1943：美国神经生理学家W.McCulloch and W.Pitts提出了M-P模型，奠定了人工神经网络发展的基础。
- 1946: ENIAC

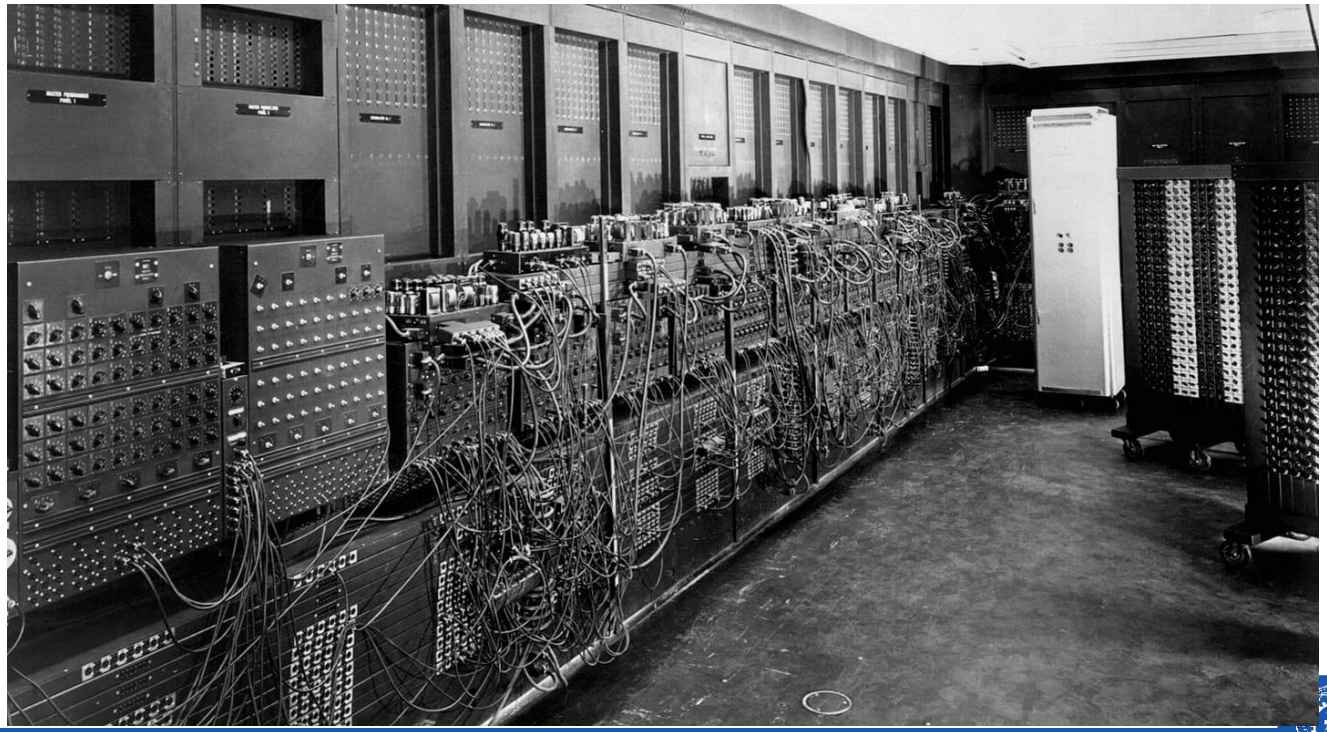
  Electronic Numerical Integrator and Calculator，可编程
- 1950: Alan Turing 的文章“Computing Machinery and Intelligence.”提出图灵测试

  Mind, Vol. 59, No. 236, pp. 433-460

西安交通大学 XIAN JIAOTONG UNIVERSITY

ENIAC

- 世界上第一台现代电子计算机于1946年2月14日诞生在美国宾夕法尼亚大学。ENIAC长30.48米，宽6米，高2.4米，占地面积约170平方米，30个操作台，重达30英吨，耗电量150千瓦，造价48万美元。



西安交通大学 XIAN JIAOTONG UNIVERSITY

孕育阶段

- 在50年代，计算局限在数值处理，例如，计算弹道等。
- 1950年，Shannon完成了第一个下棋程序。开创了非数值计算的先河。
  - 香农1950年在《哲学杂志》发表“计算机下棋程序”（Programming a Computer for Playing Chess）一文，开启了计算机下棋的理论研究，其中主要思路在“深蓝”和AlphaGo中还能看到。
- Newell, Simon, MaCarthy and Minsky等均提出以符号为基础的计算。

西安交通大学 XIAN JIAOTONG UNIVERSITY

形成阶段（1）——蓬勃发展

- **1956夏:** 麦卡锡(McCarthy)等10人正式提出了“人工智能” 这一术语。
- **1956：** 赛缪尔(Samuel)研制出了跳棋程序。
- **1958：** 美籍华人王浩在IBM－740机器上用3～5分钟证明了《数学原理》中有关命题演算的全部定理(220条)。
- **1959：** 鲁宾逊(Robinson)提出了消解定理，为定理的机器证明作出了突破性贡献。
- **1958:** McCarthy在MIT实现了 LISP语言。成为仅次于ForTran的第二古老高级编程语言。
- **1959:** Samuel的跳棋程序打败他本人。
  - 能学棋谱、能从对阵中学习
  - 1962年打败Connecticut洲的跳棋冠军
- **1965：** Stanford的费根鲍姆(E.A.Feigenbaum)开展了专家系统DENDRAL的研究，并于1968年投入使用。这是一个分析化合物分子结构的专家系统。

西安交通大学 XIAN JIAOTONG UNIVERSITY

形成阶段（2）——盲目乐观

- 1958: Newell和Simon的四个预测
  - 十年内，计算机将成为世界象棋冠军
  - 十年内，计算机将发现或证明有意义的数学定理
  - 十年内，计算机将能谱写优美的乐曲
  - 十年内，计算机将能实现大多数的心理学理论

艾伦·纽厄尔
计算机科学家
1975年图灵奖

赫伯特·西蒙
计算机科学家和心理学家
1975年图灵奖
1978年诺贝尔经济学奖

十年后这四条预言没有一条实现！

西安交通大学 XIAN JIAOTONG UNIVERSITY

形成阶段（3）——打击

- 20世纪60年代
- 一个笑话（英俄翻译）：

输入英语：

The spirit is willing but the flesh is weak.

（心有余而力不足）

机器翻译输出俄语：

The vodka is strong but meat is rotten.

（伏特加酒虽然很浓，但肉是腐烂的）

西安交通大学 XIAN JIAOTONG UNIVERSITY

形成阶段（4）——打击

- 出现这样的错误的原因：

Spirit：

1）精神

2）烈性酒、酒精

Flesh：

1)肉体；肉

- 结论：

必须理解才能翻译，而理解需要知识

西安交通大學 XIAN JIAOTONG UNIVERSITY

发展阶段（1）——锲而不舍

- **1977:**斯坦福研究院SRI启动 PROSPECTOR 工程
  - 帮助地质专家探测和解释矿物
  - 1978年发现钼矿脉(molybdenum vein)
- **1977:** Edward Feigenbaum正式提出知识工程作为一门学科
  - 在1977年IJCAI会议上
- **1980:** John McDermott的XCON专家系统
  - 数字设备公司 (DEC) 使用 XCON 来简化其 VAX 计算机的配置过程

西安交通大学 XIAN JIAOTONG UNIVERSITY

发展阶段（2）——再度兴起

➢ **1981：** 日本政府宣布日本五代机计划（即智能计算机）

- 日本第五代计算机系统概念图。希望研发出划时代的超级计算机，让机器能够与人对话、翻译语言、解释图像，并且像人一样推理。

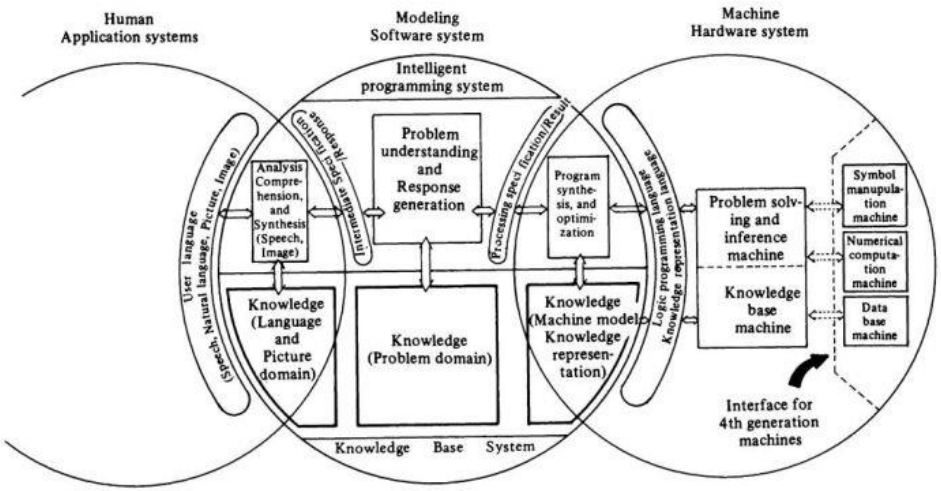


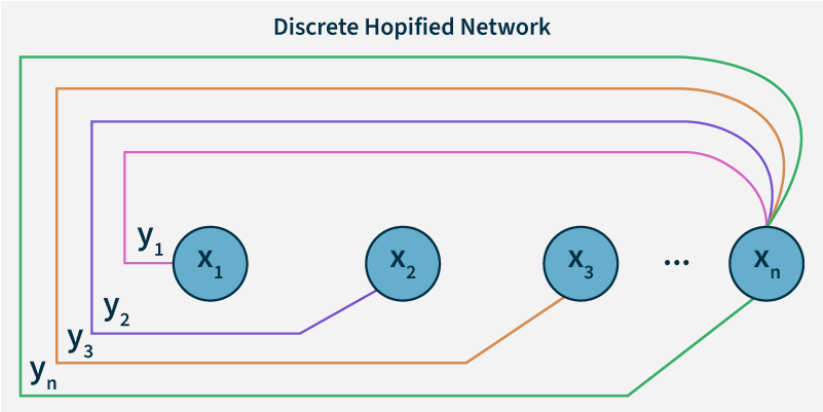
Fig. 4-1 Conceptual diagram of a fifth generation computer system as viewed from the standpoint of programming

第五代计算机基本结构通常由问题求解与推理、知识库管理和智能化人机接口三个基本子系统组成。

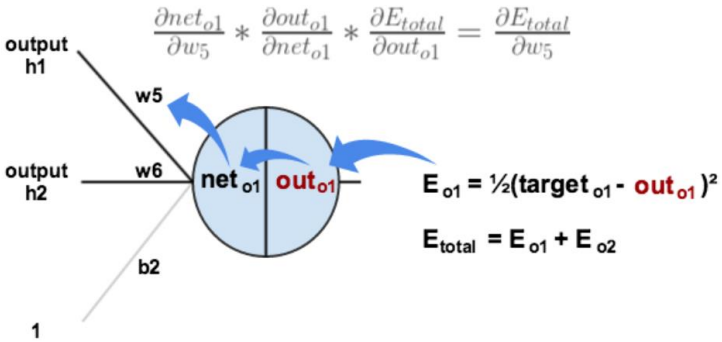
西安交通大学 XIAN JIAOTONG UNIVERSITY

发展阶段（3）——重大突破

- 1982年，J．Hopfield提出了Hopfield网络模型。Hopfield网络比较成功求解了货郎担问题。
- 1986年，Rumelhart发表了BP算法，导致感知机之类的研究重新兴起。 BP算法解决了多层网的学习问题。



Hopfield网络模型



BP算法

西安交通大学 XIAN JIAOTONG UNIVERSITY

发展阶段（4）——广泛深入

- 1992: 日本政府宣布五代机计划失败。随后启动RWC计划（Real World Computing Project）
- 1995: Vapnik提出SVM（支持向量机）
- 1997: IBM 深蓝II (Deep Blue)击败Garry Kasparov
- 2006: 深度学习（DBN、深度卷积网络）
- 2016: Alpha Go
- 2022: ChatGPT横空出世

1.3 人工智能研究方法

1.3.1 人工智能研究的特点

1.3.2 人工智能研究的途径

1.3.3 人工智能研究的资源

西安交通大學
XIAN JIAOTONG UNIVERSITY

人工智能研究的特点

- **跨学科性**：人工智能结合了计算机科学、数学、心理学、神经科学、语言学等多个学科的知识，因此研究人员需要具备广泛的背景知识。
- **数据驱动**：人工智能的发展依赖于大量的数据，尤其是在机器学习和深度学习领域，数据的质量和数量直接影响模型的性能。
- **快速迭代**：技术更新换代迅速，新的算法和模型层出不穷。研究者需要不断改进和优化现有的方法，以保持竞争力。

西安交通大学 XIAN JIAOTONG UNIVERSITY

人工智能研究的途径

- 符号主义(symbolicism)，优秀的老式人工智能，是人工智能的先驱流派，它认为人工智能源于数理逻辑。符号主义注重知识表示和推理，旨在让机器像人一样理解和运用符号。这一流派在知识工程和专家系统方面有着广泛的应用。
- 连接主义(connectionism)，壮年最普遍的人工智能，主张通过模拟人脑神经元的连接方式来实现人工智能。它强调从大量的数据中学习并优化网络连接，以实现智能行为。深度学习就是联结主义的典型应用，它在语音识别、图像识别等领域取得了巨大成功。
- 行为主义(actionism)，认为人工智能应该基于感知和行动，让机器在与环境的交互中学习并优化行为。这一流派强调实时响应和适应性，常见于机器人控制、自动驾驶等领域。

西安交通大学 XIAN JIAOTONG UNIVERSITY

人工智能研究的资源

- 学术文献与研究论文
  - Google学术、 arXiv
- 在线课程与学习资源：
  - 李宏毅机器学习 B站
  - GitHub、Kaggle
  - Paper with code
  - Hugging face
- 开源软件与工具：
  - Pytorch
  - 各种免费大模型（DeepSeek、POE）

西安交通大学 XIAN JIAOTONG UNIVERSITY

人工智能基本研究内容

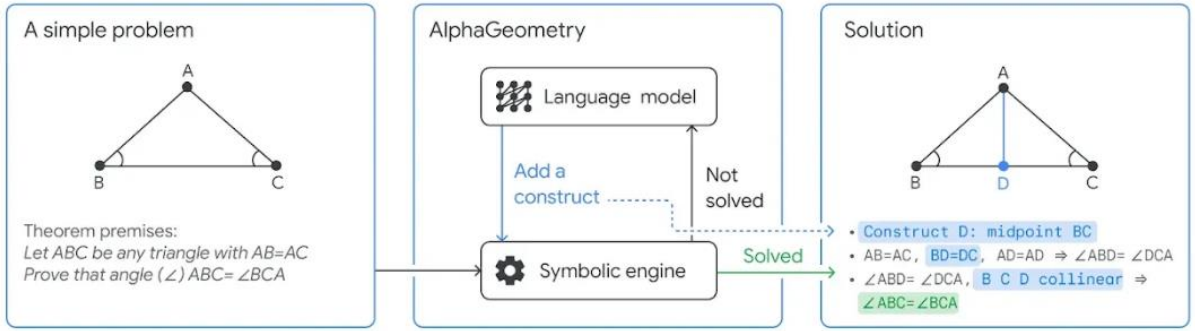
- 机器感知：模式识别
- 机器思维：
  - 知识表示；
  - 知识组织、累积、管理技术；
  - 知识的推理；
  - 启发式搜索及控制策略；
  - 神经网络、人脑结构。
- 机器学习
- 机器行为：机器人
- 智能系统

1.4 人工智能研究及应用领域（1）

- 专家系统(Expert System)与知识工程(Knowledge Engineering)
  - 知识图谱、知识森林
- 机器学习(Machine Learning)
  - 支持向量机(SVM)
- 数据挖掘(Data Mining)
  - 推荐系统
- 模式识别(Pattern Recognize)
  - 人脸识别、图像识别、语音识别
- 自然语言处理(Natural Language Process)
  - 信息抽取、机器翻译、文本分类、文本聚类

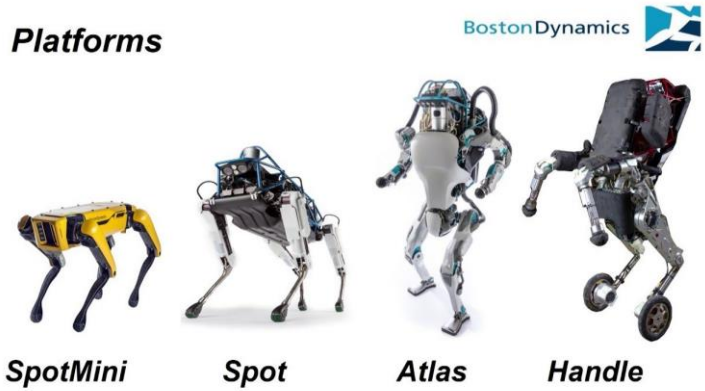
1.4 人工智能研究及应用领域（2）

- 机器定理证明(Mechanical Theorem Proving)
  - 奥林匹克数学几何试题求解



2024
Nature

- 博弈论(Game Theory)
  - AlphaGo
- 机器人学(Robotics)
  - 具身智能
  - 波士顿动力



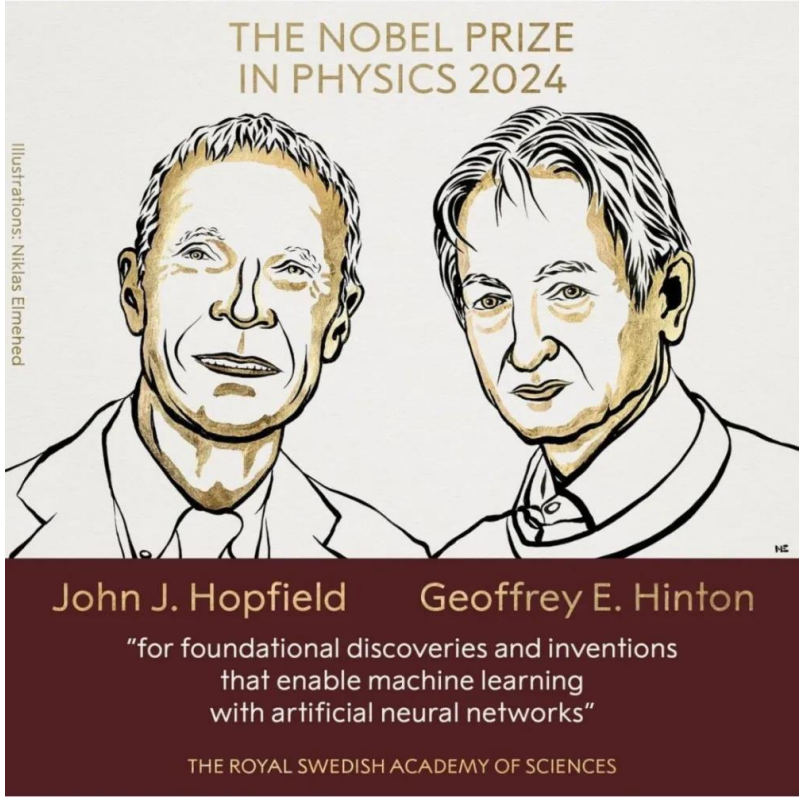
西安交通大学
XIAN JIAOTONG UNIVERSITY

1.4 人工智能研究及应用领域（3）

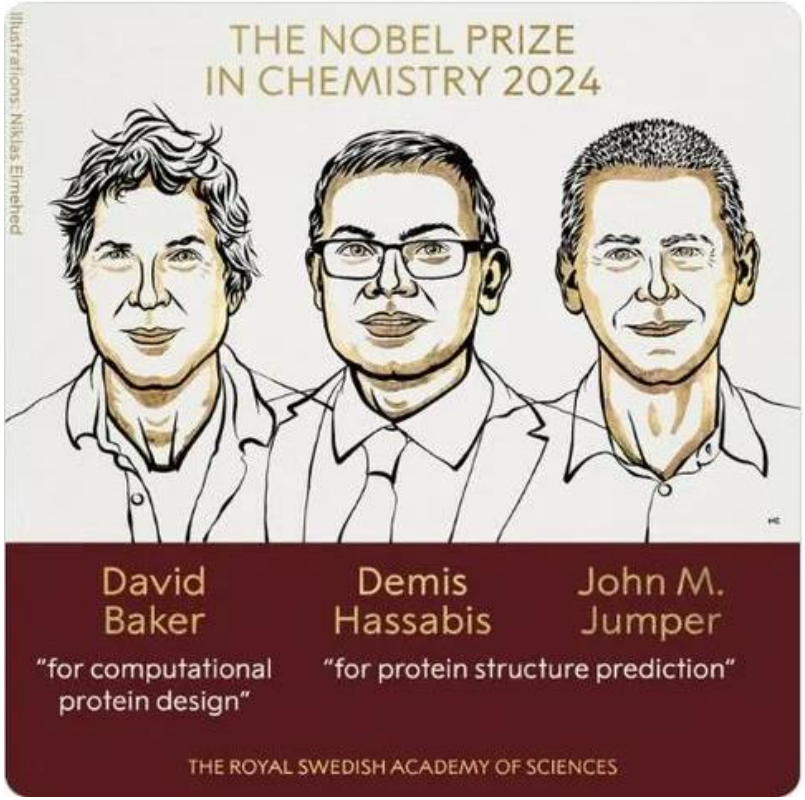
- 人工神经网络(Artificial Neural Network)
  - 深度学习
- 智能体(Agent)
  - 智能客服
- 人工生命(Artificial Life)：
  - 人工智能+脑科学：流浪地球
- AI安全
  - 隐私保护、数据安全、伦理法律
- 大模型（Large Models）
  - ChatGPT、Llama、ChatGLM
  - AIGC（人工智能生成内容）
- AI for Science
  - 生命、医疗、材料、物理、化学、天文…
  - AI4S 的长期愿景是发现新的科学原理

西安交通大学 XIAN JIAOTONG UNIVERSITY

人工智能之年：2024诺贝尔物理化学奖如何均与AI有关？



2024年诺贝尔物理学奖
为利用人工神经网络进行机器学习做出的基础性发现和发明



2024年诺贝尔化学奖
计算蛋白质设计
蛋白质结构预测方面的贡献

本章小结

- 人工智能的基本概念
- 人工智能的发展简史
  - 三起两落
- 人工智能的应用领域

西安交通大學
XIAN JIAOTONG UNIVERSITY

谢谢观看